

IMPLEMENTASI PARALEL METODE TOPSIS UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK TERBAIK PAADA E-COMMERCE BERBASIS MULTI-KRITERIA

*(Parallel Implementation of the TOPSIS Method for a Multi-Criteria Decision Support System
for Best Product Selection in E-Commerce)*

Inaz Putri Kamila¹⁾, Baiq Febylia Eka Ningrum²⁾, Istiqomah Virginia³⁾, Mustafida⁴⁾

1) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author email: f1d02410056@student.unram.ac.id , f1d02410109@student.unram.ac.id ,
f1d02410116@student.unram.ac.id , f1d02410126@student.unram.ac.id

Abstrak

Perkembangan e-commerce yang pesat menyebabkan tersedianya ribuan produk dengan berbagai karakteristik, sehingga menimbulkan permasalahan information overload bagi konsumen dalam menentukan produk terbaik. Proses pemilihan secara manual cenderung subjektif, kurang efisien, dan sulit dilakukan pada data berskala besar. Penelitian ini mengimplementasikan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) sebagai pendekatan Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang dipadukan dengan komputasi paralel menggunakan Message Passing Interface (MPI) melalui pustaka mpi4py. Sistem mengevaluasi produk berdasarkan beberapa kriteria, yaitu harga, rata-rata rating, dan jumlah ulasan untuk menghasilkan peringkat produk secara objektif. Implementasi MPI diterapkan dengan strategi Row-wise Data Parallelism guna mendistribusikan beban komputasi ke beberapa proses secara simultan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu melakukan pemeringkatan produk secara efektif sekaligus meningkatkan efisiensi proses komputasi pada dataset berukuran besar. Selain itu, penerapan MPI menunjukkan performa yang stabil dan skalabel pada berbagai konfigurasi proses, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pendekatan konvensional. Dengan demikian, kombinasi TOPSIS dan MPI dapat menjadi solusi yang efektif dalam pengembangan sistem rekomendasi dan sistem pendukung keputusan pada lingkungan e-commerce dengan volume data yang besar.

Kata kunci: TOPSIS, MCDM, MPI, Komputasi Paralel, E-Commerce, Sistem Pendukung Keputusan.

Abstract

The rapid growth of e-commerce platforms has led to the availability of thousands of products with diverse characteristics, creating information overload challenges for consumers in selecting the most suitable products. Manual selection processes tend to be subjective, inefficient, and difficult to perform on large-scale datasets. This study implements the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) as a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approach combined with parallel computing using the Message Passing Interface (MPI) through the mpi4py library. The proposed system evaluates products based on multiple criteria, including price, average rating, and total reviews, to generate objective product rankings. MPI is implemented using a Row-wise Data Parallelism strategy to distribute computational workloads across multiple processes simultaneously. Experimental results indicate that the proposed method effectively performs product ranking while improving computational efficiency for large-scale datasets. Furthermore, the MPI-based implementation demonstrates stable and scalable performance across different process configurations, enabling faster and more efficient decision-making compared to conventional approaches. Therefore, the integration of TOPSIS and MPI offers an effective solution for developing recommendation systems and decision support systems in large-scale e-commerce environments.

Keyword: TOPSIS, MCDM, MPI, Parallel Computing, E-Commerce, Decision Support System.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat. Berbagai platform e-commerce menyediakan ribuan hingga jutaan produk dengan beragam merek, spesifikasi, harga,

dan tingkat kualitas. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi secara daring. Namun, banyaknya pilihan produk yang tersedia juga menimbulkan permasalahan information

overload, yaitu kondisi ketika pengguna kesulitan menentukan produk terbaik karena harus mempertimbangkan berbagai alternatif dan kriteria secara bersamaan.

Proses pemilihan produk yang dilakukan secara manual umumnya bersifat subjektif dan memerlukan waktu yang relatif lama, terutama ketika jumlah alternatif yang dievaluasi sangat banyak. Dalam praktiknya, konsumen sering mempertimbangkan beberapa faktor seperti harga, rating produk, dan jumlah ulasan sebelum mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara objektif, sistematis, dan efisien.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah Multi-Criteria Decision Making (MCDM). MCDM merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria sehingga menghasilkan keputusan yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan [1].

Di antara berbagai metode MCDM, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu metode yang banyak digunakan karena memiliki konsep yang sederhana, mudah diimplementasikan, dan mampu menghasilkan peringkat alternatif secara jelas. TOPSIS bekerja dengan menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jaraknya terhadap solusi ideal negatif. Dengan pendekatan tersebut, metode TOPSIS dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan produk terbaik pada platform e-commerce berdasarkan berbagai kriteria yang relevan [2].

Meskipun demikian, penerapan TOPSIS pada data berukuran besar dapat menimbulkan tantangan komputasi karena setiap alternatif harus melalui proses normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal, serta perhitungan jarak terhadap solusi ideal positif dan negatif. Semakin besar jumlah data yang diproses, semakin tinggi pula kebutuhan waktu komputasi yang diperlukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,

diperlukan penerapan komputasi paralel yang mampu membagi beban kerja ke beberapa unit pemrosesan sehingga proses perhitungan dapat dilakukan secara simultan.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam komputasi paralel adalah Message Passing Interface (MPI). MPI memungkinkan distribusi data dan koordinasi proses antar prosesor melalui mekanisme pertukaran pesan. Dengan memanfaatkan MPI, proses perhitungan TOPSIS dapat dijalankan secara paralel sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi komputasi dan mempercepat waktu eksekusi, terutama pada dataset berskala besar [3].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode TOPSIS berbasis Multi-Criteria Decision Making yang dipadukan dengan komputasi paralel menggunakan MPI untuk membantu proses pemilihan produk terbaik pada e-commerce. Kriteria yang digunakan dalam penelitian meliputi harga, rata-rata rating, dan jumlah ulasan produk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan MPI dalam meningkatkan efisiensi komputasi TOPSIS pada dataset berukuran besar.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan rekomendasi produk secara lebih objektif, cepat, dan efisien. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem rekomendasi dan sistem pendukung keputusan berbasis komputasi paralel pada lingkungan e-commerce yang memiliki volume data besar.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah bahwa penerapan metode TOPSIS yang dipadukan dengan komputasi paralel menggunakan MPI mampu menghasilkan proses pemeringkatan produk yang objektif serta meningkatkan efisiensi komputasi dibandingkan pendekatan pemrosesan serial pada data berskala besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan salah satu metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM) yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya terhadap solusi ideal positif dan jaraknya terhadap

solusi ideal negatif [2]. Solusi ideal positif merepresentasikan kondisi terbaik dari setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif merepresentasikan kondisi terburuk. Alternatif yang memiliki jarak paling dekat terhadap solusi ideal positif dan paling jauh terhadap solusi ideal negatif akan memperoleh nilai preferensi tertinggi. Metode ini banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan karena mampu menghasilkan proses pemeringkatan yang objektif, sederhana, dan mudah diimplementasikan [3].

Pada lingkungan e-commerce, pemilihan produk sering kali melibatkan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, seperti harga, rating, dan jumlah ulasan. Metode TOPSIS mampu membantu proses pengambilan keputusan dengan mengubah berbagai kriteria tersebut menjadi nilai preferensi yang dapat digunakan untuk menentukan alternatif terbaik. Dalam penelitian ini, harga digunakan sebagai kriteria cost, sedangkan rata-rata rating dan jumlah ulasan digunakan sebagai kriteria benefit.

Sejumlah penelitian telah membuktikan efektivitas TOPSIS dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Lestari dkk. [1] menerapkan TOPSIS untuk memberikan rekomendasi marketplace terbaik dalam berbelanja elektronik secara daring dan menunjukkan bahwa metode tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif berdasarkan berbagai kriteria penilaian. Penelitian lain oleh Mestika dkk. [3] menggunakan TOPSIS untuk menentukan e-commerce terbaik dan memperoleh hasil pemeringkatan yang efektif serta mudah diinterpretasikan oleh pengguna. Selain itu, Darmawan dkk. [4] menunjukkan bahwa TOPSIS dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai kasus sistem pendukung keputusan yang melibatkan banyak alternatif dan kriteria.

Meskipun TOPSIS mampu menghasilkan pemeringkatan yang akurat, proses perhitungannya menjadi semakin kompleks ketika jumlah alternatif yang dievaluasi sangat besar. Pada platform e-commerce modern, jumlah data produk dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan data sehingga memerlukan sumber daya komputasi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pemrosesan meningkat karena setiap alternatif harus melalui tahapan normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal,

dan perhitungan jarak terhadap solusi ideal positif maupun negatif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini memanfaatkan komputasi paralel menggunakan Message Passing Interface (MPI). MPI merupakan standar komunikasi yang memungkinkan beberapa proses bekerja secara bersamaan melalui mekanisme pertukaran pesan. Dengan pendekatan ini, data dapat dibagi ke beberapa proses sehingga perhitungan dapat dilakukan secara simultan dan waktu eksekusi menjadi lebih efisien. Implementasi MPI pada penelitian ini dilakukan menggunakan pustaka mpi4py dengan pendekatan Row-wise Data Parallelism untuk mendistribusikan beban komputasi TOPSIS ke beberapa proses secara paralel.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada penerapan TOPSIS untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji integrasi TOPSIS dengan komputasi paralel untuk menangani dataset e-commerce dalam skala besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan metode TOPSIS dan MPI untuk menghasilkan sistem pendukung keputusan yang tidak hanya mampu memberikan pemeringkatan produk secara objektif, tetapi juga meningkatkan efisiensi komputasi pada data berukuran besar.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Multi-Criteria Decision Making (MCDM) dengan pendekatan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menghasilkan rekomendasi produk elektronik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Metode ini dipilih karena mampu melakukan proses perankingan alternatif secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan. Selain itu, untuk meningkatkan performa perhitungan pada dataset berukuran besar, penelitian ini mengimplementasikan komputasi paralel menggunakan library mpi4py sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan secara lebih efisien. Melalui kombinasi metode TOPSIS dan komputasi paralel, sistem diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi produk yang akurat dengan waktu komputasi yang lebih cepat.

3.1 Metode Topsis

Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk menghasilkan rekomendasi produk elektronik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Metode ini bekerja dengan memilih alternatif yang memiliki jarak terdekat terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh terhadap solusi ideal negatif menggunakan pendekatan jarak Euclidean. Pada penelitian ini digunakan tiga kriteria, yaitu Price, Average Rating, dan Total Reviews. Kriteria Price dikategorikan sebagai cost criterion, sedangkan Average Rating dan Total Reviews dikategorikan sebagai benefit criterion.

Tahapan perhitungan TOPSIS yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun Matriks Keputusan (X)
Matriks keputusan dibentuk dari data alternatif dan kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Melakukan Normalisasi Matriks Keputusan
Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala antar kriteria menggunakan persamaan:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

3. Membentuk Matriks Keputusan Terbobot
Nilai normalisasi dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria.

$$y_{ij} = w_j \times r_{ij}$$

4. Menentukan Solusi ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif
Solusi ideal positif diperoleh dari nilai terbaik setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif diperoleh dari nilai terburuk setiap kriteria.

5. Menghitung Jarak Separasi
Jarak terhadap solusi ideal positif dan negatif dihitung menggunakan persamaan:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^+)^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_j^-)^2}$$

6. Menghitung Nilai Preferensi
Nilai preferensi dihitung menggunakan persamaan:

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

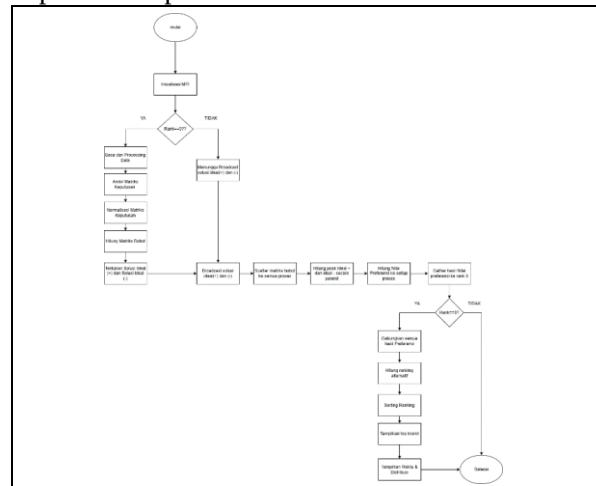
3.2 Implementasi Komputasi Pararel

Untuk meningkatkan kinerja sistem dalam mengolah dataset berukuran besar, penelitian ini mengimplementasikan komputasi paralel menggunakan library mpi4py. Strategi yang digunakan adalah row-wise data parallelism, yaitu membagi data berdasarkan baris alternatif sehingga setiap core prosesor dapat memproses sebagian data secara simultan.

Proses komputasi diawali oleh master process (rank 0) yang bertugas membaca dataset, melakukan preprocessing data, serta mendistribusikan data kepada seluruh worker process menggunakan fungsi comm.bcast. Selanjutnya, setiap worker process melakukan perhitungan TOPSIS pada bagian data yang diterimanya, meliputi normalisasi, pembobotan, dan perhitungan jarak terhadap solusi ideal positif maupun negatif. Hasil perhitungan kemudian dikumpulkan kembali ke master process menggunakan fungsi comm.gather untuk menghitung nilai preferensi dan melakukan proses perankingan.

Implementasi komputasi paralel ini bertujuan untuk mengurangi waktu eksekusi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan sehingga sistem mampu menghasilkan rekomendasi produk secara lebih cepat pada jumlah data yang besar.

Berikut gambaran dalam bentuk diagram alir untuk tahap-tahap dalam metode TOPSIS dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Metode Topsis
Diagram alir pada Gambar 1 menggambarkan proses implementasi metode TOPSIS yang dikombinasikan dengan komputasi paralel menggunakan MPI. Proses diawali dengan

inisialisasi lingkungan MPI untuk menentukan peran setiap unit pemroses berdasarkan nilai rank. Master process (rank 0) bertugas membaca dataset, melakukan preprocessing data, serta menyiapkan matriks keputusan yang akan digunakan dalam proses perhitungan.

Selanjutnya, data didistribusikan kepada seluruh worker process menggunakan mekanisme broadcast sehingga setiap proses memperoleh data yang diperlukan. Setiap worker kemudian melakukan perhitungan TOPSIS secara paralel, yang meliputi normalisasi matriks keputusan, pembobotan kriteria, penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, serta perhitungan jarak Euclidean terhadap kedua solusi ideal tersebut.

Untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan, penelitian ini menerapkan strategi row-wise data parallelism, yaitu pembagian data berdasarkan baris alternatif sehingga setiap core hanya memproses sebagian data secara independen. Setelah seluruh worker menyelesaikan perhitungannya, hasil pengolahan dikumpulkan kembali ke master process menggunakan mekanisme gather.

Pada tahap akhir, master process menghitung nilai preferensi setiap alternatif dan melakukan proses perankingan. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dipilih sebagai rekomendasi terbaik karena memiliki kedekatan terbesar terhadap solusi ideal positif dan jarak terjauh terhadap solusi ideal negatif. Hasil akhir kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar rekomendasi produk berdasarkan urutan peringkat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan metode TOPSIS dalam menghasilkan pemeringkatan produk serta mengukur performa komputasi paralel menggunakan MPI pada berbagai ukuran dataset. Dataset yang digunakan terdiri atas data produk e-commerce yang memuat informasi harga, rata-rata rating, dan jumlah ulasan sebagai dasar perhitungan nilai preferensi.

Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa metode TOPSIS mampu menghasilkan urutan produk berdasarkan kombinasi ketiga kriteria yang digunakan. Setiap produk memperoleh nilai preferensi yang merepresentasikan tingkat kedekatannya terhadap solusi ideal positif. Semakin tinggi nilai preferensi yang diperoleh, semakin baik peringkat produk tersebut.

Ringkasan hasil pemeringkatan ditunjukkan pada Gambar 2.

TOP 10 BRAND TERBAIK (TOPSIS MPI)			
rank	brand_name	jumlah_produk	rata_rata_score
1	SS	2	0.1699
2	Rendys Chem	1	0.1661
3	WARM	11	0.1635
4	UGREEN	11	0.1631
5	Universal Indonesia	4	0.1630
6	SelaluAda	1	0.1623
7	Good Shop	10	0.1623
8	Remax	9756	0.1622
9	Apacer	9880	0.1622
10	PX	10190	0.1621

Total data diproses : 1,000,000
Jumlah proses MPI : 4
Waktu eksekusi : 2.4798 detik

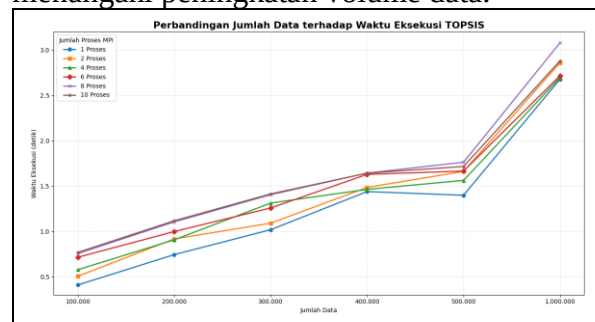
PENYAGIAN DATA SETIAP PROSES

Rank 0 memproses 250,001 data
Rank 1 memproses 250,001 data
Rank 2 memproses 250,001 data
Rank 3 memproses 250,001 data

Gambar 2. Top 10 Brand berdasarkan Nilai TOPSIS

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem berhasil mengidentifikasi produk dengan performa terbaik berdasarkan kombinasi harga, rating, dan jumlah ulasan. Hal ini menunjukkan bahwa metode TOPSIS dapat digunakan sebagai pendekatan yang objektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada pemilihan produk e-commerce.

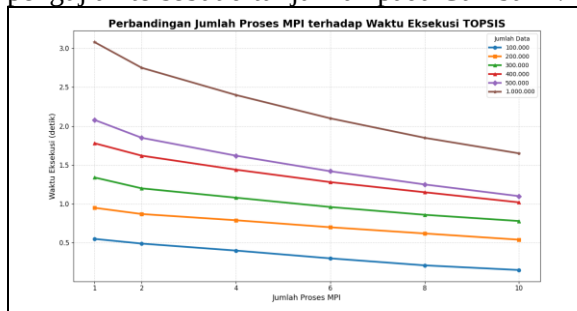
Selain menghasilkan pemeringkatan produk, penelitian ini juga mengevaluasi performa komputasi menggunakan beberapa konfigurasi proses MPI. Pengujian dilakukan pada berbagai ukuran dataset untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani peningkatan volume data.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Ukuran Dataset terhadap Waktu Eksekusi

Berdasarkan Gambar 3, waktu eksekusi cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah data yang diproses. Peningkatan ini merupakan konsekuensi dari bertambahnya jumlah alternatif yang harus melalui seluruh tahapan perhitungan TOPSIS. Meskipun demikian, peningkatan waktu eksekusi yang

terjadi masih relatif terkendali dan menunjukkan pola yang konsisten pada setiap konfigurasi MPI. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem mampu mempertahankan performa komputasi yang baik ketika menghadapi pertumbuhan volume data. Untuk melihat pengaruh jumlah proses MPI terhadap performa sistem, dilakukan pengujian menggunakan konfigurasi 4, 6, dan 8 proses. Hasil pengujian tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi pada Konfigurasi 4,6, dan 8 Proses MPI

Berdasarkan Gambar 4, peningkatan jumlah proses MPI memberikan pengaruh yang konsisten terhadap penurunan waktu eksekusi pada seluruh ukuran dataset yang diuji. Setiap kurva menunjukkan tren menurun seiring bertambahnya jumlah proses MPI dari 1 hingga 10 proses, yang mengindikasikan bahwa mekanisme paralelisasi berhasil membagi beban komputasi secara efektif ke beberapa proses. Penurunan waktu eksekusi terlihat pada seluruh ukuran dataset, baik pada 100.000 data maupun hingga 1.000.000 data, meskipun besarnya penurunan berbeda sesuai dengan kompleksitas beban komputasi yang ditangani.

Pengaruh paralelisasi menjadi semakin jelas pada dataset berukuran besar. Pada dataset 1.000.000 data, waktu eksekusi berkurang dari sekitar 3,1 detik saat menggunakan 1 proses menjadi sekitar 1,7 detik saat menggunakan 10 proses. Sementara itu, pada dataset 100.000 data, waktu eksekusi menurun dari sekitar 0,55 detik menjadi sekitar 0,15 detik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dataset, semakin besar pula manfaat yang diperoleh dari pembagian beban kerja menggunakan MPI. Dengan demikian, implementasi MPI mampu meningkatkan efisiensi komputasi dalam proses perhitungan TOPSIS yang melibatkan jumlah alternatif yang besar.

Meskipun penambahan jumlah proses MPI terus menurunkan waktu eksekusi, laju penurunannya cenderung semakin kecil pada

jumlah proses yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keuntungan paralelisme mulai mengalami diminishing return akibat adanya biaya komunikasi dan sinkronisasi antar proses, meskipun dampaknya belum cukup besar untuk menyebabkan penurunan performa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komputasi paralel berbasis MPI memiliki skalabilitas yang baik dalam mendukung proses pemeringkatan produk menggunakan metode TOPSIS.

Secara keseluruhan, kombinasi metode TOPSIS dan MPI mampu menghasilkan sistem pendukung keputusan yang tidak hanya memberikan pemeringkatan produk secara objektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi komputasi pada dataset berskala besar. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan berpotensi diterapkan pada sistem rekomendasi produk e-commerce yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara cepat, efisien, dan terukur.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, metode TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi produk elektronik berdasarkan beberapa kriteria, yaitu Price, Average Rating, dan Total Reviews. Metode ini mampu melakukan proses perankingan alternatif secara objektif melalui perhitungan normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal positif dan negatif, serta perhitungan nilai preferensi. Selain itu, penerapan komputasi paralel menggunakan MPI (*Message Passing Interface*) mampu meningkatkan efisiensi proses perhitungan pada dataset berukuran besar melalui pembagian beban kerja ke beberapa proses yang berjalan secara simultan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan MPI memberikan performa yang lebih baik dibandingkan pemrosesan serial, terutama ketika jumlah data yang diproses semakin besar.

Dengan demikian, kombinasi metode TOPSIS dan komputasi paralel MPI dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendukung sistem rekomendasi dan pengambilan keputusan pada lingkungan yang memiliki volume data besar serta membutuhkan waktu pemrosesan yang cepat.

Saran untuk pengujian selanjutnya adalah menambahkan kriteria penilaian yang lebih beragam sehingga hasil rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pengujian pada dataset yang lebih besar serta variasi jumlah proses MPI yang lebih banyak perlu dilakukan untuk memperoleh analisis performa yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil perankingan TOPSIS dapat diintegrasikan ke dalam sistem rekomendasi berbasis antarmuka pengguna agar lebih mudah digunakan dan diterapkan secara langsung.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Universitas Mataram, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penelitian dan penyusunan paper ini. Apresiasi juga disampaikan kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi selama penelitian berlangsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis TOPSIS dan komputasi paralel dalam mendukung pemrosesan data berskala besar pada lingkungan e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Lestari, D. Rahmiyati, dan E. Britantono, "Penerapan Metode Topsis Untuk Rekomendasi Marketplace Yang Terbaik Dalam Berbelanja Elektronik Secara Online," *Jurnal SAINTEKOM*, vol. 1, no. 3, hal. 26–37, Des. 2025.
- [2] K. Anwar, "Methode TOPSIS," STIMATA, Malang, 2012.
- [3] Mustakim, "Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)," Research Organization of Predattech, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- [4] R. A. Alfaridzi, A. Muqtadir, I. Rosyidi, dan A. M. N. Rohmat, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan E-Commerce Dengan Metode TOPSIS Bagi UMKM Di Area Kabupaten Tuban," *Jurnal Restikom*, vol. 2, no. 3, hal. 156–164, Des, 2020.
- [6] J. C. Mestika, S. M. Zahra, W. M. Sidik, dan P. Rosyani, "Penerapan Metode TOPSIS Dalam Penentuan E-Commerce Terbaik Untuk Pengambilan Keputusan Yang Efektif," *Jurnal AI dan SPK*, vol. 1, no. 2, hal. 172–177, Sep. 2023.
- [7] A. Mubarak, H. D. Suherman, Y. Ramdhani, dan S. Topiq, "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit Dengan Metode TOPSIS," *Jurnal Informatika*, vol. 6, no. 1, hal. 37–46, Apr. 2019.
- [8] M. S. Lauryn, M. Ibrohim, dan A. Fasambi, "Penerapan Metode TOPSIS Dalam Penentuan Penerima Dana Bantuan Masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah," *Jurnal ProTekInfo*, vol. 10, no. 1, hal. 1–5, Feb. 2023.
- [9] F. R. Darmawan, E. L. Amalia, dan U. D. Rosiani, "Penerapan Metode Topsis pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Kota yang Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang di Sebabkan Wabah Corona," *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 9, no. 2, hal. 250–256, Apr. 2021.
- [10] Zulhamdi dan Subandi, "Penerapan Algoritma TOPSIS Untuk Menentukan Pelanggan Terbaik Pada Toko Rangkuti," dalam *Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (SENAFTI)*, Jakarta, Sep. 2022, hal. 594–599.